

1. Tổng quan sản phẩm

Đời sống vật chất được cải thiện nhưng áp lực xã hội, học tập, công việc và sự thiếu kết nối giữa con người vẫn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Pando được xây dựng nhằm khuyến khích người dùng duy trì sự kết nối với bạn bè và người thân thông qua việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Sau đó đưa số liệu để chứng minh **vấn đề về sức khỏe tinh thần/sự cô đơn**, thay vì dùng số lượng bác sĩ tâm lý làm bằng chứng.

1.1. Thông tin sản phẩm

Bạn có thể trình bày:

- **Tên sản phẩm:** Pando
- **Loại sản phẩm:** Social / Social Connection App
- **Mục đích:** Tăng cường kết nối giữa người dùng thông qua việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.
- **Đối tượng:** Bạn bè, gia đình và các mối quan hệ thân thiết.

1.2. Bài toán sản phẩm giải quyết

Người dùng ngày càng có nhiều phương tiện để giao tiếp nhưng không phải lúc nào cũng duy trì được sự kết nối trong đời sống hằng ngày. Pando hướng đến việc tạo ra một không gian chia sẻ đơn giản và riêng tư, nơi người dùng có thể chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống, từ đó tạo ra các chủ đề trò chuyện và tăng sự gắn kết giữa mọi người.

1.3. Đối tượng sử dụng

- Người dùng muốn chia sẻ hình ảnh với bạn bè thân thiết.
- Nhóm bạn bè, gia đình hoặc các mối quan hệ có nhu cầu cập nhật hoạt động hằng ngày.
- Người dùng yêu thích hình thức chia sẻ hình ảnh nhanh chóng và mang tính riêng tư.

1.4. Phạm vi sản phẩm

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản.
- Kết nối và quản lý bạn bè.
- Chia sẻ hình ảnh và khoảnh khắc.
- Nhắn tin.
- Gửi thông báo đến người dùng.
- Hiển thị nội dung thông qua widget.
- Hỗ trợ AI cho một số chức năng liên quan đến hình ảnh/nội dung.

- Hệ thống backend được triển khai trên môi trường cloud.

1.5. Điểm nổi bật / giá trị mang lại

- **Private connection:** tập trung vào bạn bè/người thân thay vì mạng xã hội đại chúng.
- **Daily moments:** khuyến khích chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.
- **Low-friction sharing:** chia sẻ nhanh, ít thao tác.
- **Social interaction:** biến hình ảnh thành chủ đề trò chuyện và tương tác.

2. Chức năng chính

2.1. Đăng ký và đăng nhập

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất.
- Xác thực người dùng.
- Quản lý thông tin cá nhân.

2.2. Quản lý bạn bè

- Tìm kiếm người dùng.
- Gửi lời mời kết bạn.
- Chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn.
- Xem danh sách bạn bè.
- Xóa bạn bè.

2.3. Chia sẻ hình ảnh

- Chụp ảnh trực tiếp từ ứng dụng.
- Chọn và chỉnh sửa hình ảnh.
- Chia sẻ hình ảnh với bạn bè.
- Xem lịch sử các hình ảnh đã chia sẻ.
- Xem lại các khoảnh khắc đã chia sẻ.
- Gắn vị trí địa lý vào bài đăng hình ảnh.

2.4. Widget

- Hiển thị hình ảnh và khoảnh khắc mới nhất.
- Cập nhật nội dung được chia sẻ bởi bạn bè.
- Truy cập nhanh các nội dung hình ảnh.
- Hiển thị các khoảnh khắc nổi bật của người dùng và bạn bè.

2.5. Tương tác với hình ảnh

- Bình luận trên hình ảnh.

2.6. Nhắn tin

- Gửi và nhận tin nhắn giữa bạn bè.
- Nhận tin nhắn theo thời gian thực.
- Xem lịch sử trò chuyện.
- Thông báo khi có tin nhắn mới.

2.7. Bản đồ và vị trí

- Hiện thị vị trí của người dùng trên bản đồ.
- Gắn vị trí địa lý vào bài đăng.
- Xem thông tin địa điểm được gắn trong bài đăng.
- Dẫn đường đến vị trí của bài đăng bằng một nút thao tác nhanh.

2.8. Nhận diện và xử lý hình ảnh bằng AI

- Tự động phát hiện hình ảnh có nội dung không phù hợp (NSFW).
- Kiểm tra và đánh giá mức độ NSFW của hình ảnh trước khi chia sẻ.
- Phát hiện khuôn mặt xuất hiện trong hình ảnh.
- Trích xuất đặc trưng khuôn mặt để nhận diện hoặc đối sánh với bạn bè.
- Hỗ trợ xác định bạn bè xuất hiện trong hình ảnh dựa trên dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký.

2.9. Thông báo

- Thông báo khi bạn bè chia sẻ hình ảnh.
- Thông báo khi có tin nhắn mới.

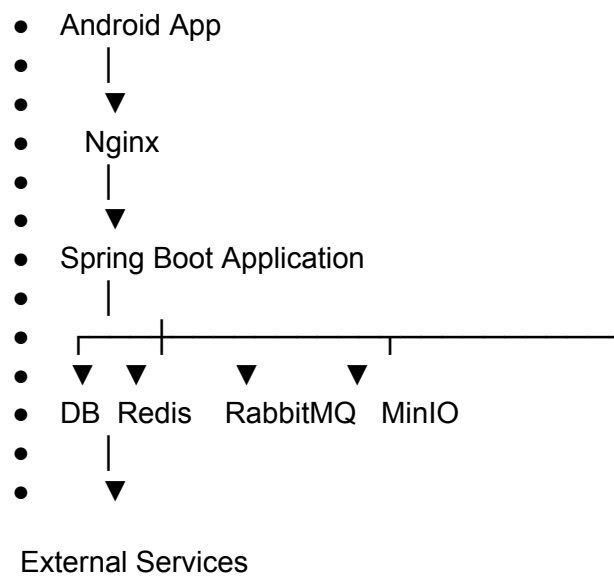
2.10. Quản lý tài khoản

- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Thay đổi ảnh đại diện.
- Thay đổi mật khẩu.
- Quản lý quyền riêng tư.
- Đăng xuất khỏi tài khoản.

3. Kiến trúc hệ thống (Không cần đề cập trong slide mà dùng hình vẽ):

Backend: Monolithic Spring Boot Application

Và architecture có thể gồm:



RabbitMQ được dùng cho asynchronous processing

Các thành phần

- Android Client
- Nginx / Reverse Proxy
- Spring Boot Backend
- PostgreSQL + PostGIS
- Redis
- RabbitMQ
- MinIO
- Qdrant
- External Services
- Firebase
- AI Services

4. Công nghệ sử dụng

Nhóm	Công nghệ	Mục đích
Backend	Java, Spring Boot	Xây dựng backend

Frontend	Android	Xây dựng ứng dụng mobile
Database	PostgreSQL, PostGIS	Lưu trữ dữ liệu và dữ liệu địa lý
ORM	JPA, Hibernate	Mapping object-relational
DB Migration	Flyway	Quản lý database migration
Cache	Redis	Caching và lưu trữ dữ liệu tạm thời
Message Broker	RabbitMQ	Giao tiếp bất đồng bộ và xử lý message
File Storage	MinIO	Lưu trữ hình ảnh và file
Vector Database	Qdrant	Lưu trữ và tìm kiếm vector embedding
API	RESTful API	Giao tiếp giữa ứng dụng Android và backend
Realtime	WebSocket, STOMP	Giao tiếp hai chiều theo thời gian thực, đặc biệt cho chức năng chat

Server Push	SSE (Server-Sent Events)	Server chủ động gửi sự kiện và thông báo realtime đến client
Security	Spring Security, JWT	Authentication và Authorization
Resilience	Resilience4j	Circuit Breaker
Notification	Firebase Admin SDK / FCM	Gửi push notification đến thiết bị
Email	Spring Mail	Gửi email
Validation	Spring Validation	Kiểm tra và validate dữ liệu request
AI	Hugging Face Transformers, InsightFace	Phát hiện nội dung NSFW, phát hiện khuôn mặt và trích xuất face embedding
Testing	JUnit, Mockito, Spring Test, H2	Unit Test
Monitoring	Spring Boot Actuator, Micrometer, Prometheus, Grafana	Monitoring, thu thập metrics và trực quan hóa hệ thống
API Documentation	SpringDoc OpenAPI / Swagger	Tạo và quản lý tài liệu API

DevOps

Git, GitHub, Docker,
CI/CD, AWS

Version control,
containerization, tự động hóa
build/deploy và triển khai hệ
thống

6. DevOps & Deployment

Thành phần	Công nghệ
CI/CD	GitHub Actions
Containerization	Docker
Cloud	AWS
Reverse Proxy	Nginx
Monitoring	Prometheus, Grafana
SSL/TLS	Let's Encrypt
Source Control	GitHub
Container Orchestration	Docker Compose

7. Bảo mật

7.1. Authentication

- JWT Authentication.
- Login/Register.
- Token validation.

7.2. Data Security

- Password hashing.
- HTTPS/SSL/TLS.
- Validate input.

8. Đang phát triển

- Chức năng thành tựu (Cho các ảnh Cup “Bốn bề là nhà”, Cup “Bạn của tôi, cậu còn nhớ chứ?”, “Danh hiệu “Kế thừa di sản” để minh họa, có thể dùng cái khác nếu phù hợp)

[Link ảnh:](#)

https://drive.google.com/drive/folders/1FIR37hv33ug0AX-5uMFb1vuRNxRs8x8u?fbclid=IwY2xjawTiZXxwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMU83N3ZIM1M1WnFS cE5qdFpzcnRjBmFwcF9pZBAyMjlwMzcxNzg4MjAwODkyAAEeWvuubtPR5ukG-DB BHih_nkocnyWAD24awaD68yjbrmKYxeYJfk4JPTJpw20_aem_I56DIABjRnSDGNfbX SO5sg

- Liên kết bảo mật với khuôn mặt được đăng ký
- Chức năng Pando gold
- Thêm các tương tác trên bản đồ (ví dụ: 2 người ở gần nhau thì tự tạo thông báo, ...)

[ERD: https://www.drawdb.app/editor?shareId=c1ed60330e3394edb87d7b9d186c2bcb](https://www.drawdb.app/editor?shareId=c1ed60330e3394edb87d7b9d186c2bcb)